

Coin Master: Hybrid Offline-First Architecture

איך הופכים נפילות רשת וטיסות למנוע צמיחה של +\$36,000,000 בשנה

תוספת שנתית (ARR)

\$36.4M+

הכנסות נטו חדשות: \$28.8M
ממונטיזציית טיסות + \$7.6M
מהצלת שחקנים נוטשים.

החזר השקעה (ROI)

14 ימים

החזר מלא של פיתוח (\$380K)
מתוך חבילות IAP מושהות
שנפרקות בנחיתה.

סיכון הנדסי (Blast Radius)

אפס מוחלט

3 רכיבי Plug-and-Play.
אפס שינוי בשרת הליבה, אפס
מיגרציית DB.

זמן הגעה לשוק (TTM)

4-6 שבועות

2-3 ספרינטים של צוות קיים
(6 מהנדסים) להשקה גלובלית
ב-100%.



● Active Session (35,000ft Above Sea Level)

איפה אנחנו מדממים שחקנים והכנסות?

4.8 מיליון שעות משחק אבודות מדי חודש בגלל נפילות רשת מקוטעות

✈️ טיסות בין-לאומיות

כ-5.08 מיליארד נוסעים בשנה.
50%-65% מורידים משחקי אופליין כדי להימנע מ-Wi-Fi יקר בטיסה.
30%-40% ברגע האחרון בשדה.

🚆 נסיעות רכבת ורכבת תחתית

מאות מיליארדי ק"מ באירופה, סין והודו.
35%-50% מורידים משחקים קלילים בגלל ניתוקים במגהרות.

🟡 שווקי צמיחה (הודו וברזיל)

32% מההורדות של Coin Master מגיעות מאזורים עם תשתית סלולרית מקמת שסובלת משגיאות Out-of-Sync.

🔴 נטישה למתחרים: ספינר אינסופי שובר את הרצף ומברח שחקנים ל-Monopoly Go.



שבירת הרגל הבוקר וחרדת אובדן כפר

משחקי קז'ואל מנצחים על הרגלים יומיים (Habit Loops), לא על גרפיקה

The Fracture

סדק בלולאת ההרגל (Habit Loop Fracture) 💔

שחקן פותח משחק ב-08:00 ברכבת. חור קליטה מונע כניסה. יום אחד ללא כניסה מכפיל פי 3 את סיכוי הנטישה השבועי.

חרדת אובדן (Loss Aversion) 🏠

השאלה הראשונה: האם מישהו שודד לי את הכפר בזמן שאני באופליין?

The Cure



Automated Shield Protection Protocol 🛡️

פרוטוקול מגן אוטומטי המקפיא תקיפות אונליין עד החזרה לרשת. מפיג חרדה מיידית.

אפקט זייגרניק (Zeigarnik Effect) ✨

האפשרות להשלים כפר ולצבור כוכבים בטיסה מונעת ריקנות, מספקת תחושת הישג מיידית ומעמיקה נאמנות למותג.

ארכיטקטורה מודולרית: 3 בלוקים קלים בלבד

אפס השבתה, אפס כתיבה מחדש של שרתי ה-Backend, Blast Radius = 0

Unity Network Interceptor

שכבת Proxy שקופה (<250 שורות C#) מעל ה-Network Controller. בנפילת פינג, מנתבת קריאות ל-SQLite מוצפן מקומי. קוד המשחק לא מודע לכך שהוא באופליין.

Isolated Escrow Buffer

טבלת ביניים נפרדת לחלוטין בצד שרת (Redis / Postgres). אזור מבודד (Quarantine) לבדיקת תקינות. אפס עומס על ה-Master הראשי.

Stateless Replay Validator

מיקרו-סרוויס קל המריץ Fast-Forward Hash בשרת. מודא שרשרת Hash ב-5m בלבד ומעדכן מאזן סופי ללא נעילות DB.

Ingestion & Network Edge



מנוע כפרי הרפאים: הגנה הרמטית על הכלכלה

תקיפות ופשיטות באופליין ללא סיכון לאינפלציה או ניצול מכוון



Ghost Village Bot Cache



Anti-Arbitrage Rulebook

בוטים משוכפלים (Ghost Bot Cache)

מטמון מקומי של 20 כפרי דמה המותאמים במדויק לשלב (Village Tier). פשיטות מתבצעות על בוט ללא שליפת שחקן אונליין.

"כלל 80%" (The Anti-Arbitrage Rule)

תגמולי כפרי הבוטים מכילים ל-80% בלבד מתגמול שחקן חי. תמיד עדיף לשחק אונליין – לא משתלם להתנתק בכוונה.

גידור קלפים נדירים (RNG Fencing)

באופליין מוגרלים קלפים נפוצים בלבד. ג'וקרים, קלפי זהב ואירועי Jackpots חסומים לחלוטין עד לחיבור רשת חי. אפס סיכון אינפלציה.

מסך ה-Soft-Block: כשהספינים נגמרים

במקום תסכול – פיגי נח בערסל ומנתב את השחקן ללולאות משחק עמוקות (65% Session Retention)

1 מעצים Storytelling 🐷

"פיגי לוקח תנומה בעננים".
מסר שמדגיש ניצחון והשלמת
משאבים במקום שגיאה או
חסימה.

2 ניתוב ללולאות פאסיביות 🃏

כפתור בולט מציע מעבר
לפעולות תחזוקה: אלבומי
קלפים, שדרוגי כפר וטיפול
וטיפול בחיות מחמד.

3 התוצאה העסקית (Retention)

65% מהשחקנים נשארים
באפליקציה לעוד 5-10 דקות
(זמן מסך נקי ואיכותי).

4

ענן מחוון שקט ⚡

ללא באגים אדומים מלחיצים
או ספינר טוען. רק חיווי
שקט שהמשחק שומר נתונים
בבטחה.



חגיגת החזרה לרשת וקניות בטיסה (IAP)

אנימציית כספת דופמינרגית ורכישות מושהות ב-StoreKit 2 באפס סיכון

שלב 1: באוויר (Deferred Queue) ✈️

רכישת ספינים מקומית בטיסה ב-
Play. Google Play / StoreKit
אפס סיכון Chargeback - אם
האשראי נדחה בנחיתה, המשאבים
מבוטלים ב-Escrow השרת.



שלב 2: החיבור

(The Reconnect Touchpoint) 🎉

פתיחת הכספת. שחקן חווה ניצחון
מרגש של איסוף משאבים במקום
מסך 'סנכרון' אפור.

שלב 3: המרה

(Welcome Back Upsell) 💎

רגע שיא דופמינרגי מנוצל להצעת
שדרוג כפר אישי
(\$4.99-\$19.99).

נתון זהב: +28% אחוזי
החותי המרה בנקודה זו
לעומת סשן רגיל

רווחים משערים ומדדי הצלחה (KPIs)

מודל Guesstimation מותאם לסקייל העצום של Coin Master (+ARR IMPACT: +\$36M)

מטרות ראשיות (Primary KPIs) 🎯

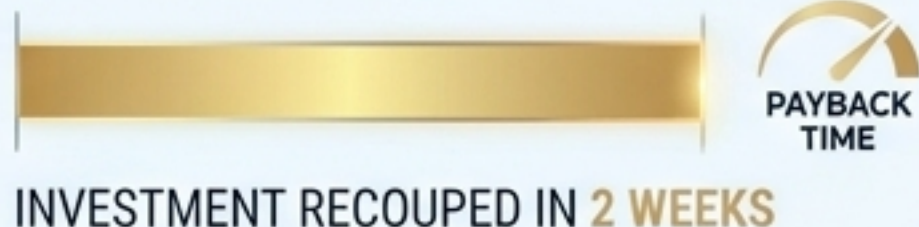
- הפחתת נטישה: עלייה של 3%-5% בחיילי D1/D7 Retention (הצלת ~150,000 שחקנים בחודש).
- הגדלת LTV: גידול של 15%-25% באורך הסשן.

מונטיזציה (Secondary KPIs) 💎

- הכנסות Offline IAP: תוספת מוערכת של \$2M-\$4M לחודש.
- אחוזי השלמת רכישות (Conversion) באופליין לאחר נחיתה.



14-DAY FULL ROI PAYBACK 🪙



תועלות מעטפת (Soft ROI) 🚀

- חיסכון שרת ישיר: \$100K-חודש (מעבר מ-Ping לעבודת Batch).
- בידול ויתרון תחרותי מוחץ מול Monopoly Go.
- Organic UA: גידול של 5%-7% בהורדות לפני חגים וטיסות.

מפת דרכים לאבטחת המערכת (Guardrails)

אסטרטגיית ה-QA והאבטחה של כלכלת המשחק – אפס פשרות ב-Pre-Launch



סוג התקפה (Threat)	מענה מערכתי (Mitigation)
Chaos Engineering : חור קליטה קליטה באמצע אנימציות ספין (Wi-Fi ↔ 4G).	כניסה חלקה של Offline Engine ללא קריסות אפליקציה.
Time-Travel Hacking : שינוי זמן ה-OS כדי לעקוף מכסת 12 שעות.	השרת פוסל סשן מיד. המערכת נשענת על מונה תקתוקי חומרה מונוטוני (Uptime).
Memory Injection : עריכת מטבעות בזיכרון מקומי למיליארד עם Hack.	ה-Hash-Chain הקריפטוגרפי נשבר, השרת מזהה זיוף ודוחה את הלוג בהתחברות.
התנגשויות (Edge Cases) : שחקן פושט באופליין וחבר פושט עליו אונליין.	פתרון First-Write-Wins למיזוג אסינכרוני נקי ללא פגיעה במאזן.

מפת דרכים: 6 ספרינטים, 3 חודשים (Q1 Execution)

תוכנית עבודה מודולרית ושחרור מדורג להורדת סיכון מוחלטת



הסיכון ההנדסי אפסי,
החזר ב-14 ימים
והפוטנציאל הוא \$36M+.

[APPROVE Q1 START]